

Excel INTERMEDIÁRIO

Revisão Excel



Prof. Cassiano Isler
2016.2 - Turma 1

Agenda

Agenda

Bibliografia

Cálculos básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação de planilhas

Manual
Exibição
Números
Formatação Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de dados

Classificar
Filtro
Texto para Colunas
Remover Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- Cálculos básicos
- Formatação de planilhas
- Tratamento de dados

Bibliografia

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

GÓMEZ, Luis Alberto. **Excel para engenheiros**. Visual Books, 2009. **Capítulo 1**. Disponível na biblioteca UFSC-Joinville.

DIXON, Helen. **Excel 2007: Beyond the Manual**. Berkeley, 2007. **Capítulo 4, 5, 7, 8 e 10** disponível em :
<http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4302-0389-6>

Slides das aulas e material complementar disponíveis em:

[Curso Básico Excel](#)

Operadores

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro

Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- Toda fórmula em uma célula deve ser iniciada por “=”
- Operadores de cálculo

Operator	Name	Example	Result
+	Addition	=5+6	11
-	Subtraction	=7-2	5
*	Multiplication	=8*3	24
/	Division	=9/3	3
-	Negation	= -5 =-5	-5 5
^	Exponentiation (raise a number to a power)	=4^3	64
%	Percentage	=5%	0.05
&	Concatenation (join two text items)	= "Room "&"10a"	Room 10a
=	Equal to	=11=12	FALSE
>	Greater than	=11>12	FALSE

Operadores

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

● Operadores de comparação

Operator	Name	Example	Result
<	Less than	=11<12	TRUE
>=	Greater than or equal to	=11>=12	FALSE
<=	Less than or equal to	=11<=12	TRUE
<>	Not equal to	=11<>12	TRUE

Operadores

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências

Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro

Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

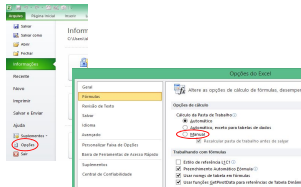
Exercícios

- **Cálculos das fórmulas são executados automaticamente**

É possível desabilitar essa propriedade e executar os cálculos somente quando desejado.

Para remover a atualização automática siga o caminho:

Aba “Arquivo” → “Opções” → “Fórmulas” → No grupo “Opções de cálculo” selecione “Manual” → “OK”



Pressione “F9” para atualizar os valores das planilhas.

● Travamento de células

O símbolo de cifrão é colocado antes da referência à coluna e/ou à linha de uma célula.

“\$A10”: trava a célula na coluna (se a célula com a referência à “A10” for movida, a coluna A é constante).

“A\$10”: trava a célula na linha (se a célula com a referência à “A10” for movida, a linha 10 é constante).

“\$A\$10”: trava a célula na coluna e na linha (se a célula com a referência à “A10” for movida, a coluna A e a linha 10 são constantes).

Um atalho para inserir o cifrão é apertar o botão “F4” sucessivamente.

● Referência a planilhas ou arquivos

Para referenciar uma célula em outra planilha é necessário inserir o nome da planilha (entre aspas simples) e o símbolo de exclamação (!) antes da célula referenciada.

Por exemplo: “ =’Plan2’!A1”

Para referenciar uma célula em outro arquivo é necessário inserir o nome do arquivo entre colchetes seguido do nome da planilha (ambos entre aspas simples) e o símbolo de exclamação (!) antes da célula referenciada.

Por exemplo: “ =’[Arquivo a]Plan2’!A1+B2”

Um atalho é inserir o símbolo “=” e selecionar a célula a que se quer fazer referência, seja em outra planilha ou outro arquivo.

Intervalos

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores

Referências

Intervalos

Erros

Formatação
de planilhas

Manual

Exibição

Números

Formatação

Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro

Texto para

Colunas

Remover

Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- **Cálculo com intervalos**

Duas funções básicas para cálculo com planilhas são a “SOMA” e “MÉDIA”

“=SOMA(Intervalo de células)”

=SOMA(B5:D10) soma os valores entre B5 e D10.

“=MÉDIA(Intervalo de células)”

=MÉDIA(B5:D10) calcula a média entre B5 e D10.

É possível travar células seguindo as mesmas regras apresentadas anteriormente para as célula inicial e final do intervalo em relação às linhas e colunas.

- **Fórmulas ou funções podem resultar em diferentes tipos de erros**

Error Value	What Is Wrong
#DIV/0	The formula is attempting to divide a value or cell by zero or by an empty cell.
#N/A	The formula directly or indirectly refers to a cell that uses the NA function to indicate that data is not available. Functions like VLOOKUP and HLOOKUP may return #N/A.
#NAME?	The formula uses a name that Excel is not able to recognize or that has been deleted. It can also occur if you fail to match quotation marks when entering text.
#NULL!	The formula refers to an intersection between two ranges that do not intersect.
#NUM!	Occurs when there is a problem with a number; e.g., the formula may refer to a cell that contains a negative number when it should contain a positive number.
#REF!	The formula includes an invalid cell reference.
#VALUE!	One of the operands or arguments in the formula is the wrong type.

Manual

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual

Exibição
Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

Geralmente um estilo pré-definido do Excel não satisfaz os desejos do usuário e criar um novo estilo (de célula ou de tabela) pode demandar muito tempo.

É possível formatar uma célula (ou conjunto de células) independentemente de um estilo.

Para isso, é só escolher os comandos desejados nos grupos “Fonte”, “Alinhamento” e “Número” da aba “Página Inicial”.

Alternativamente, pressione “Ctrl+1” e uma janela para formatação de um intervalo de células aparecerá.

Nela é possível alterar o formato das células em relação àqueles três grupos.

Formatação Manual

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

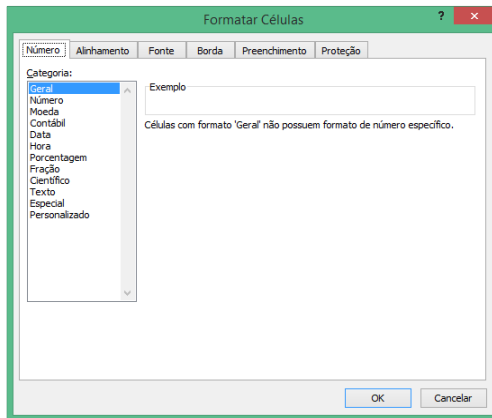
Manual

Exibição
Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios



Exibição

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro
Texto para
Colunas

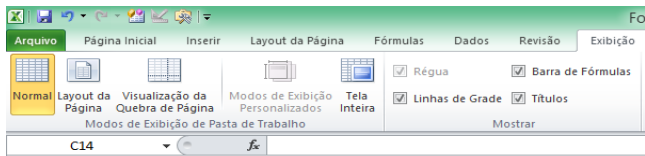
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- O Excel permite alterar a visualização das planilhas sem alterar o modo como o documento será impresso.

Aba “Exibição” → Grupo “Mostrar”

- É possível remover “Linhas de Grade”, “Barra de Fórmulas” e “Título” das linhas e colunas.



Exibição

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro

Texto para
Colunas

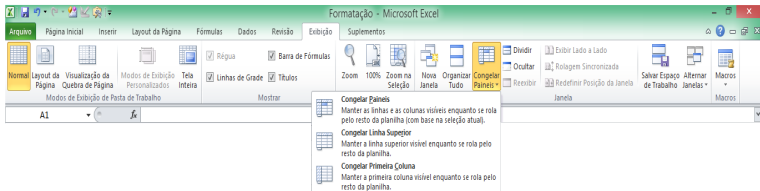
Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- Um recurso interessante é a possibilidade de impedir a rolagem da planilha para a direita ou para baixo em relação a uma célula.

Aba “Exibição” → Grupo “Janela” → Comando “Congelar Painéis”



Números

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro

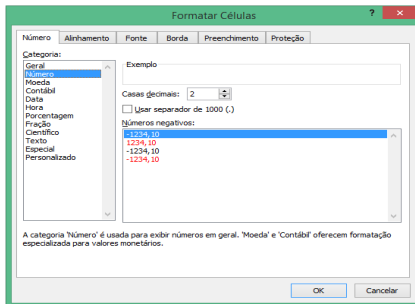
Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- É possível formatar o número com base em estilos pré-definidos a partir da janela para formatação (“Ctrl+1”) na primeira aba (“Números”).
- Algumas das categorias são “Moeda”, “Porcentagem”, “Data”, “Hora”, “Texto” etc.



Números

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números

Formatação
Condicional
Limpar Formatos

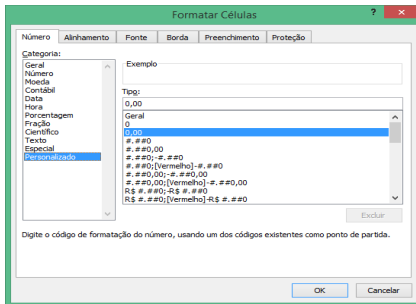
Tratamento de
dados

Classificar
Filtro

Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- Existem formatos personalizados que não se enquadram nas categorias anteriores (item “Personalizado”).
- O usuário também pode criar formatos específicos (por exemplo, para definir número de telefone).



Números

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números

Formatação
Condicional
Limpar Formatos

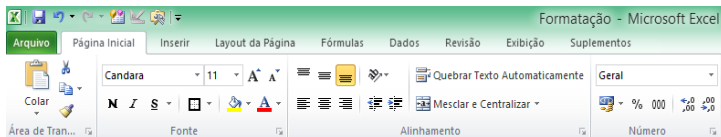
Tratamento de
dados

Classificar
Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- Um caminho para acesso rápido aos formatos mais utilizados é:

Aba “Página Inicial” → Grupo “Número” → Lista de formatos ou formato de moeda, porcentagem, número e aumento/redução de casas decimais



Formatação Condicional

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro

Texto para
Colunas

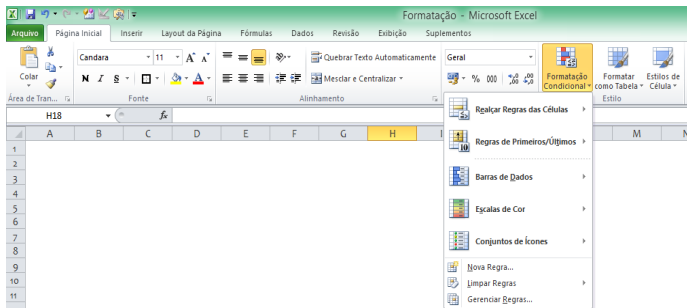
Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- O usuário pode formatar um conjunto de células com base em comparações com valores de referência.

Selecione um conjunto de células → Aba “Página Inicial”
→ Grupo “Estilo” → Comando “Formatação Condicional”



Formatação Condicional

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro

Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- Existem cinco tipos de regras que são pré-definidas para formatação condicional.
 - (1) Realçar Regras das Células
 - (2) Regras de Primeiros/Últimos
 - (3) Barras de Dados
 - (4) Escalas de Cor
 - (5) Conjuntos de Ícones
- O usuário pode criar suas próprias regras em “Nova Regra...” ou gerenciar as existentes em “Gerenciar Regras...”.
- Para limpar as regras aplicadas, selecione o conjunto de dados e clique em “Limpar Regras”.

Formatação Condicional

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

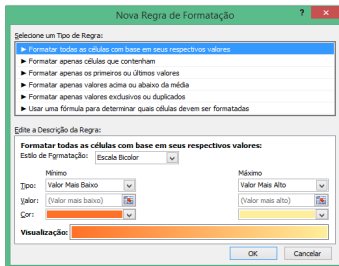
Filtro
Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- Em “Gerenciar Regras”, crie uma nova regra (“Nova Regra”) escolhendo o “Tipo de Regra” na nova janela e editando o resultado da regra (“Edite a Descrição da Regra”).
- É preciso procurar e estudar as regras para saber aquela que mais se adequa ao resultado desejado.



Limpar Formatos

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

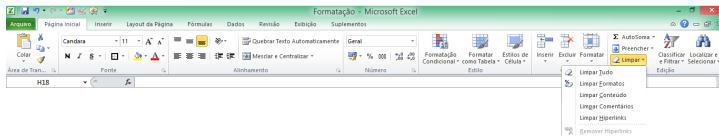
Classificar
Filtro

Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- É possível limpar formatos e conteúdos de células rapidamente.

Aba “Página Inicial” → Grupo “Edição” → Comando “Limpar” → Escolher o item a remover (Tudo, Formatos, Contéudo, Cometários, Hyperlink)



Classificar

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

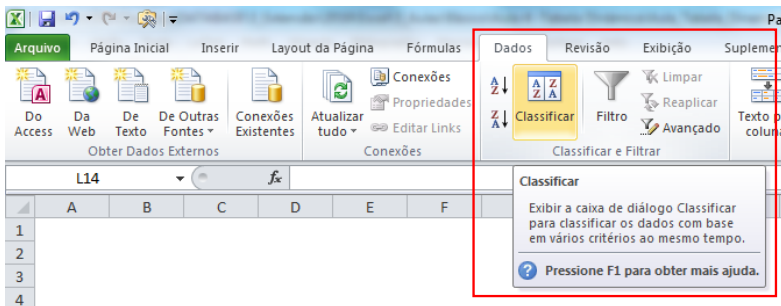
Classificar

Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

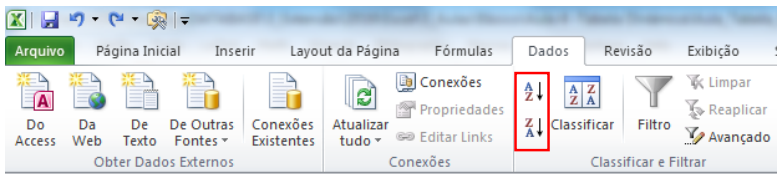
- Ordenar valores nas colunas segundo um critério.

Aba “Dados” → Grupo “Classificar e Filtrar”
→ “Classificar”



Classificar

- Os botões “A Z ↓” e “Z A ↓” são para atalhos para classificação “do menor para o maior” e “do maior para o menor”, respectivamente.
- Se houver duas colunas selecionadas o Excel ordena corretamente somente a primeira coluna.



Classificar

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números

Formatação
Condicional
Limpar Formatos

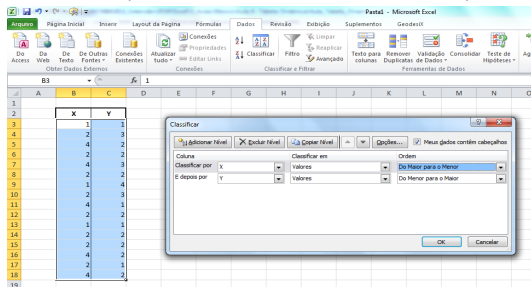
Tratamento de
dados

Classificar

Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- O botão “Classificar” abre uma janela que permite ordenar múltiplas colunas por diferentes critérios.
- Selecione as colunas a classificar (inclusive os cabeçalhos) e na nova janela é possível “Adicionar nível”. Para cada nível é necessário definir a “Coluna”, o tipo de ordenação (“Classificar em”) e o critério de ordenação (“Ordem”).



Filtro

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

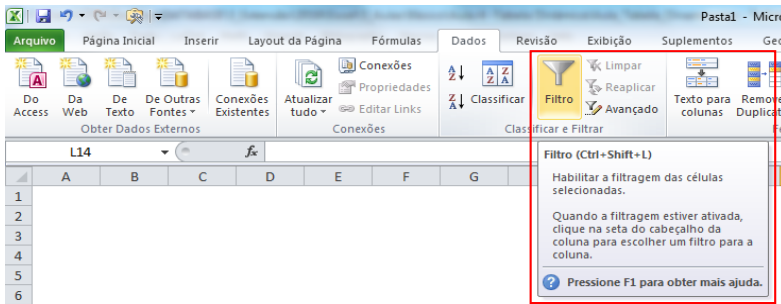
Tratamento de
dados

Classificar
Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- Selecionar células com base em critérios preestabelecidos.
- Selecionar o cabeçalho das colunas em que serão aplicadas o filtro.

Aba “Dados” → Grupo “Classificar e Filtrar” → “Filtro”



Filtro

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

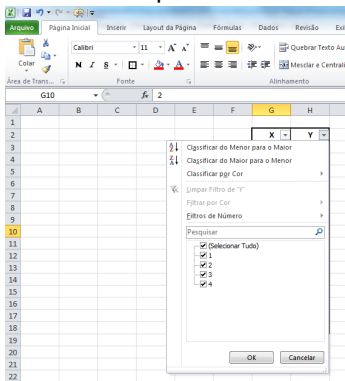
Classificar

Filtro

Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- Surge um ícone de lista suspensa em cada célula selecionada.
- Ao clicar nesse ícone aparecem os critérios de filtragem.



Filtro

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro

Texto para
Colunas

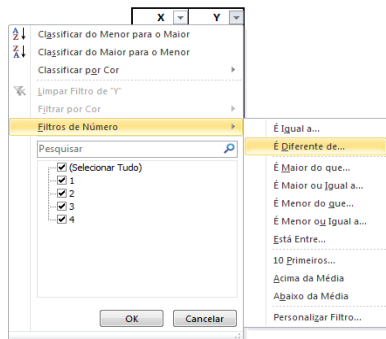
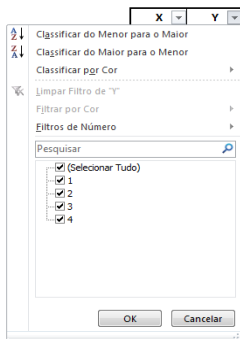
Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- Os critérios mais comuns para filtro são:

- (1) Seleção dos valores na caixa de texto clicando nas caixas de seleção ou por pesquisa de valores.
- (2) “Filtros de Número” em que é possível definir o critério.



Filtro

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

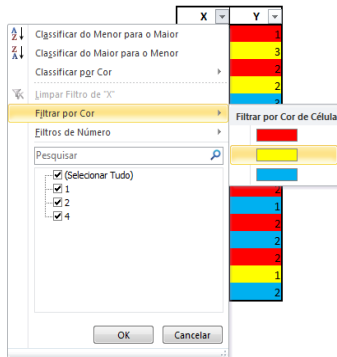
Tratamento de
dados

Classificar
Filtro

Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- Também é possível aplicar “Filtro por Cor” caso as células estejam coloridas.



- Para remover o filtro basta clicar novamente no botão de atalho “Filtro” (atenção pois o filtro de TODAS as colunas é removido).

Texto para Colunas

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual

Exibição

Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro

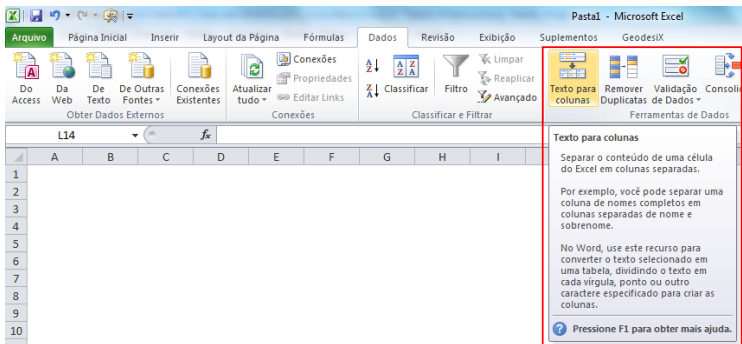
Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- Dividir a sequência de texto de uma célula em múltiplas células.
- Útil quando existe uma sequência de números separados por um caractere (por exemplo, ponto-e-vírgula).



Texto para Colunas

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro

Texto para
Colunas

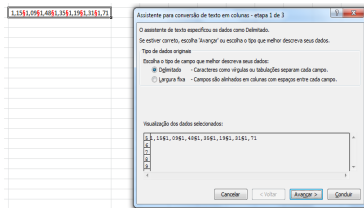
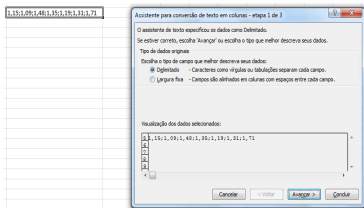
Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- Selecione a célula com o conjunto de dados a serem divididos.
- Em “Texto para Colunas” é possível dividir valores segundo dois critérios.

(1) “**Delimitado**” para que a divisão seja com base em um caractere (delimitador).



Texto para Colunas

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro

Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas

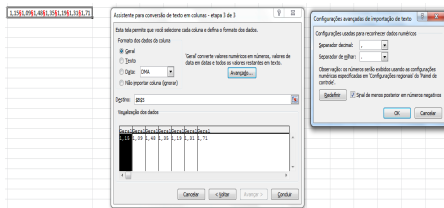
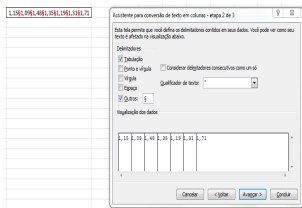
Tabela Dinâmica

Exercícios

(1) “**Delimitado**” para que a divisão seja com base em um caractere (delimitador).

Clique em “Avançar” e selecione o delimitador (observe que é possível personalizar o delimitador em “Outros”).

Clique novamente em “Avançar” e defina o formato dos dados da coluna resultante.



Texto para Colunas

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

(1) “**Delimitado**” para que a divisão seja com base em um caractere (delimitador).

Para finalizar, clique em “Concluir”.

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Dados' (Data) tab selected. The 'Texto para Colunas' (Text to Columns) option is highlighted in the ribbon. The spreadsheet displays a table with columns A through H and rows 1 through 6. Cell B5 is highlighted with a text box containing '1,15'.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5		1,15	1,09	1,48	1,35	1,19	1,31	1,71
6								

Texto para Colunas

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro

Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

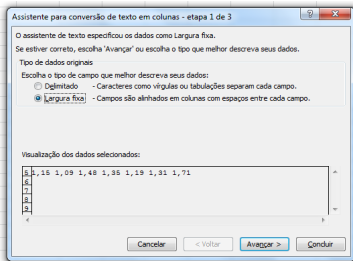
Exercícios

- O outro método de divisão do conteúdo da célula é por posição dos caracteres.

- Novamente, selecione a célula a ser dividida e clique em “Texto para Colunas”.

(1) “**Largura fixa**” para que a divisão seja pelo espaço entre conjunto de caracteres.

1,15 1,09 1,48 1,35 1,19 1,31 1,71



Texto para Colunas

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números

Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro

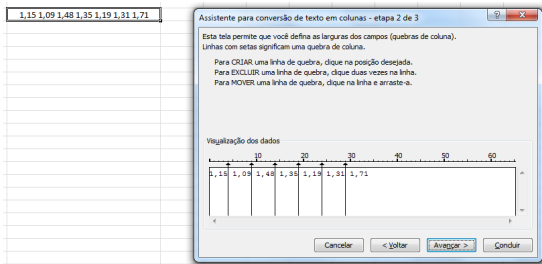
**Texto para
Colunas**

Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- (1) **“Largura fixa”** para que a divisão seja pelo espaço entre conjunto de caracteres.

Clique em “Avançar” e a separação por espaço é definida automaticamente. Aqui o usuário pode incluir, alterar ou remover a posição da divisão clicando na “régua” da “Visualização de Dados”.



Texto para Colunas

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro

Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas

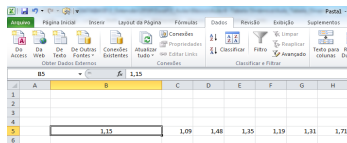
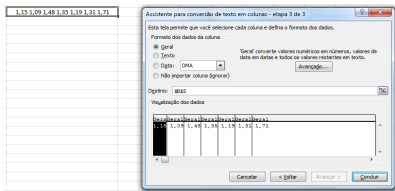
Tabela Dinâmica

Exercícios

(1) “**Largura fixa**” para que a divisão seja pelo espaço entre conjunto de caracteres.

Clique novamente em “Avançar” e defina o formato dos dados da coluna resultante.

Para finalizar clique em “Concluir”.



Texto para Colunas

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números

Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

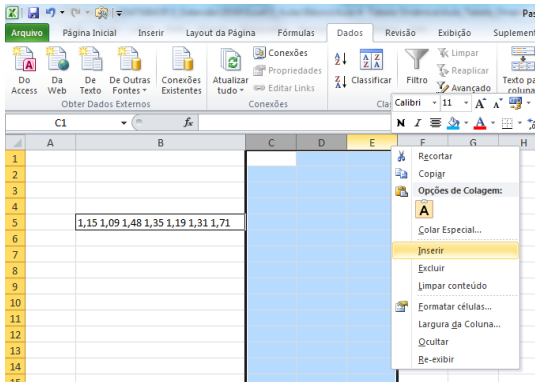
Classificar
Filtro

Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- **ATENÇÃO:** Quando o recurso “Texto para Colunas” é utilizado, os dados das colunas à esquerda são sobrescritos. Para evitar isso, insira novas colunas na planilha clicando com o botão direito do mouse e selecionando “Inserir...”.



Remover Duplicatas

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro

Texto para
Colunas

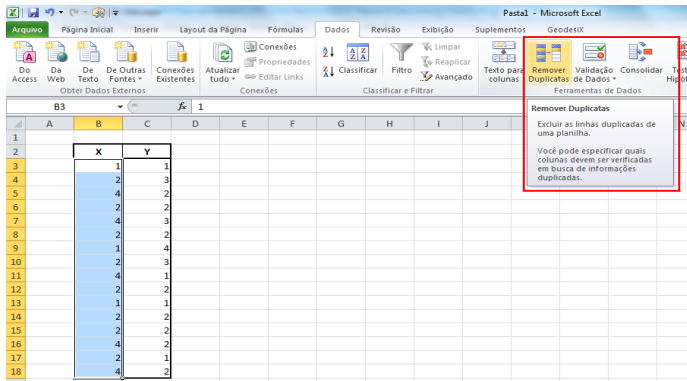
Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- Remover valores repetidos em uma sequência de células.

Aba “Dados” → Grupo “Ferramentas de Dados”
→ “Remover Duplicatas”



Remover Duplicatas

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro

Texto para
Colunas

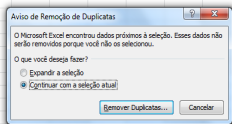
Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

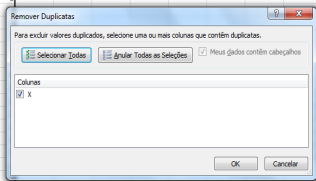
Exercícios

- Se houver uma ou mais colunas imediatamente ao lado da selecionada, surge a opção de expandir a seleção da remoção de duplicatas.
- Se a opção “Continuar com a seleção” for definida, surge a mesma janela porém com apenas uma coluna para remoção de valores duplicados.

X	Y
1	1
2	3
2	2
4	2
2	2
4	3
2	2
1	4
2	3
4	1
2	2
1	1
2	2
2	2
4	2
2	1
4	2



X	Y
1	1
2	3
2	2
4	2
2	2
4	3
2	2
1	4
2	3
4	1
2	2
1	1
2	2
2	2
4	2
2	1
4	2



Remover Duplicatas

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro
Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- Se houver uma ou mais colunas imediatamente ao lado da selecionada, surge a opção de expandir a seleção da remoção de duplicatas.
- Se a opção “Expandir seleção” for definida, surge uma janela para escolha das colunas cujas linhas terão os valores duplicados removidos.

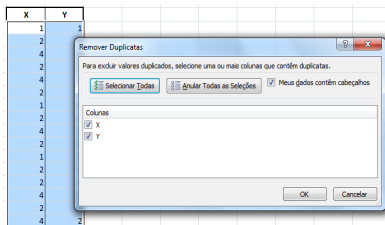
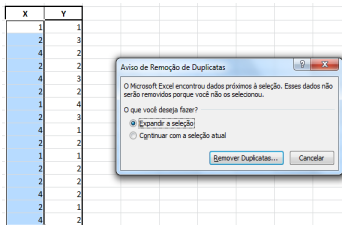


Tabela Dinâmica

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- Construir uma tabela para análise e tratamento de dados de maneira organizada e mais eficiente.
- Selecionar um conjunto de dados incluindo o cabeçalho das colunas.

Aba “Inserir” → Grupo “Tabelas” → “Tabela Dinâmica”

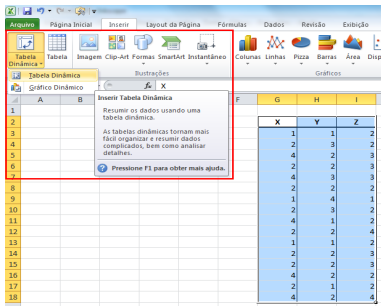


Tabela Dinâmica

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

- Surge uma janela para confirmação dos dados selecionados.
- É necessário definir o local da nova tabela dinâmica, com duas alternativas:

X	Y	Z
1	1	2
2	3	2
4	2	3
2	2	3
4	3	3
2	2	2
1	4	1
2	3	2
4	1	2
2	2	4
1	1	2
2	2	3
2	2	3
4	2	2
2	1	2
4	2	4

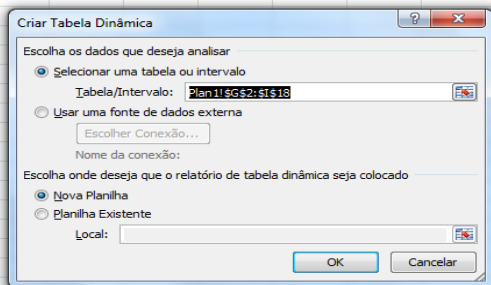


Tabela Dinâmica

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números

Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

(1) “Nova Planilha”

Uma planilha é criada e a tabela dinâmica é inserida nela (opção mais comum).

(2) “Planilha Existente”

É necessário selecionar a célula (“Local”) em que a tabela dinâmica será inserida (essa célula refere-se ao canto superior esquerdo da tabela dinâmica).

Tabela Dinâmica

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências

Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro

Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- No caso de seleção de “Nova Planilha”, surge a seguinte tela em uma planilha criada.

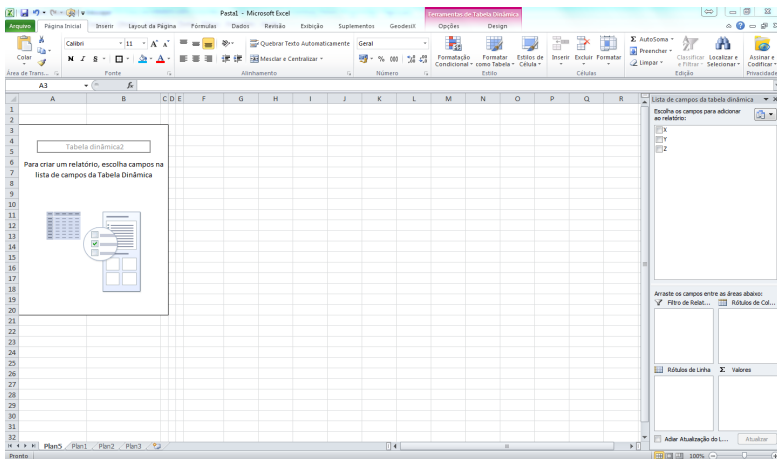


Tabela Dinâmica

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números

Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro

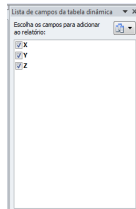
Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- Selecione na “Lista de campos da tabela dinâmica” ② os campos que preencherão a tabela.



- Os campos serão inseridos na área “Valor” ⑤.

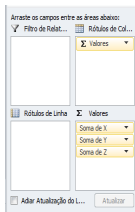


Tabela Dinâmica

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro

Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- Em seguida, clique e arraste cada campo para áreas de rótulo de coluna **3** e rótulo de linha **4**.
- Um dos campos deve permanecer na área “Valor” **5**, que corresponde aos valores que preenchem a tabela, em correspondência aos rótulos das linhas e colunas.

Arraste os campos entre as áreas abaixo:

Filtro de Relatório

Rótulos de Coluna: Y

Rótulos de Linha: X

Valores: Soma de Z

Adiar Atualização do L... Atualizar

	1	2	3	4	Total Geral
1	4		1		5
2	2	15	4		21
4	2	9	3		14
Total Geral	8	24	7	1	40

Tabela Dinâmica

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual

Exibição

Números

Formatação
Condicional

Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar

Filtro

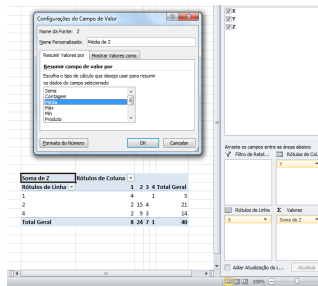
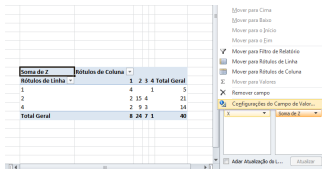
Texto para
Colunas

Remover
Duplicatas

Tabela Dinâmica

Exercícios

- Para alterar o tipo de valor que preenche a tabela, clique no ícone de lista suspensa ao lado do nome do campo na área “Valor” 5 e selecione a opção “Configurações do Campo de Valor...”. Em seguida selecione a função desejada para os valores (média, soma, desvio padrão etc.).



Exercícios

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição

Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

(1) Considere o conjunto de dados a seguir concatenados pelo sinal de “\$”.

Aluno	Prova1	Prova2	Trabalho1	Trabalho2	Trabalho3	Media Prova	Media Trabalho	Media Final
Aluno1	\$8,0	\$9,0	\$7,3	\$8,5	\$7,5			
Aluno2	\$8,5	\$8,0	\$7,9	\$8,6	\$7,9			
Aluno3	\$6,7	\$7,0	\$7,8	\$9,0	\$5,0			
Aluno4	\$10,0	\$7,0	\$7,9	\$3,0	\$3,0			
Aluno5	\$9,0	\$8,6	\$8,0	\$4,0	\$6,0			
Aluno6	\$6,9	\$6,0	\$6,8	\$6,0	\$2,9			
Aluno7	\$8,7	\$5,0	\$3,0	\$7,7	\$6,0			
Aluno8	\$9,3	\$4,0	\$9,0	\$8,5	\$4,5			
Aluno9	\$8,0	\$7,0	\$3,0	\$7,9	\$1,2			
Aluno10	\$7,0	\$3,0	\$6,6	\$10,0	\$4,9			
Aluno11	\$5,0	\$4,0	\$4,0	\$6,0	\$5,5			

Copie e cole em uma planilha Excel e execute o que se pede a seguir.

a) Calcule a Média de Prova, Média de Trabalho e Média Final.

Exercícios

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números

Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

(1) Continuação...

b) Formate a planilha conforme ilustrado abaixo e aplique formatação condicional para que os valores tenham a cor alterada segundo as regras na sequência.

$0,0 \leq \text{Nota} < 4,0 \rightarrow \text{Vermelho}$

$4,0 \leq \text{Nota} < 7,0 \rightarrow \text{Azul}$

$7,0 \leq \text{Nota} \leq 10,0 \rightarrow \text{Verde}$

Aluno	Prova1	Prova2	Trabalho1	Trabalho2	Trabalho3	Média Prova	Média Trabalho	Média Final
Aluno1	8,0	9,0	7,3	8,5	7,5			
Aluno2	8,5	8,0	7,9	8,6	7,9			
Aluno3	6,7	7,0	7,8	9,0	5,0			
Aluno4	10,0	7,0	7,9	3,0	3,0			
Aluno5	9,0	8,6	8,0	4,0	6,0			
Aluno6	6,9	6,0	6,8	6,0	2,9			
Aluno7	8,7	5,0	3,0	7,7	6,0			
Aluno8	9,3	4,0	9,0	8,5	4,5			
Aluno9	8,0	7,0	3,0	7,9	1,2			
Aluno10	7,0	3,0	6,6	10,0	4,9			
Aluno11	5,0	4,0	4,0	6,0	5,5			

Exercícios

Agenda

Bibliografia

Cálculos
básicos

Operadores
Referências
Intervalos
Erros

Formatação
de planilhas

Manual
Exibição
Números
Formatação
Condicional
Limpar Formatos

Tratamento de
dados

Classificar
Filtro
Texto para
Colunas
Remover
Duplicatas
Tabela Dinâmica

Exercícios

(1) Continuação...

c) Classifique os alunos em ordem crescente da Média Final, Média de Prova e Média de Trabalho simultaneamente.

d) Filtre os alunos em função da Média Final nos intervalos da formatação condicional e crie três tabelas separadas com o mesmo cabeçalho da tabela original e os alunos agrupados por média.

¹ Adaptado de: <http://www.petcivil.ufc.br/portal/wp-content/uploads/2012/02/EXCEL.pdf>